



SEGURIDAD UNIVERSITARIA

AUTORA: GABRIELA CORDOBA GONZALEZ · 2026

Sistema de

Seguridad Universitaria

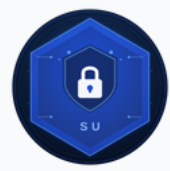
*Plataforma integral de control de accesos,
reporte de incidentes y gestión de seguridad.*

Control de Accesos

Reporte Incidentes

Objetos Perdidos

Auditoría



Contenido

de la Presentación

01



Problemática

02



Objetivos

03



Roles del Sistema

04



Funcionalidades Clave

05



Stack Tecnológico

06



Metodología Ágil — Scrum

07



Esfuerzo y Presupuesto

08



Riesgos y Factores Clave



Problemática

¿Por qué necesitamos este sistema?



Sin registro de accesos

No existe identificación de quién ingresa o sale de la institución. Los celadores dependen únicamente de supervisión visual.



Sin canal de reporte de incidentes

No existe un mecanismo centralizado para reportar eventos de seguridad, robos o situaciones inusuales en el campus.



Objetos perdidos sin gestión

No hay un sistema que permita registrar ni recuperar pertenencias extraviadas por la comunidad universitaria.



Sin notificaciones ni alertas

La administración no recibe alertas inmediatas ante incidentes. La respuesta es tardía e ineficaz ante emergencias.

0

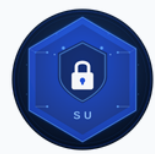
*sistemas previos
de control*



*riesgo de acceso
no autorizado*

∞

*incidentes sin
registro*



Riesgos del Problema



Robos y Hurtos

El ingreso de individuos sin verificación aumenta los robos dentro del campus.



Ingreso de personas sospechosas

Sin verificación de identidad, cualquier persona puede acceder libremente.



Emergencias no controladas

Sin monitoreo, la respuesta a incidentes críticos es lenta e ineficiente.



Falta de evidencia

Sin registros, no es posible rastrear eventos de seguridad pasados.



Pérdida de objetos personales

Sin sistema de objetos perdidos, recuperar pertenencias es casi imposible.



Objetivos

del Sistema

Propósito general y metas específicas que guían el desarrollo de la plataforma de seguridad universitaria.



Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que centralice el registro de accesos, el reporte de incidentes y la gestión de objetos perdidos en el campus.



Registrar entradas y salidas de personas (usuarios y visitantes).



Canal centralizado de reporte de incidentes con flujo de resolución.



Sistema de objetos perdidos y encontrados para la comunidad.



Reportes y estadísticas para decisiones estratégicas de seguridad.



Roles diferenciados que garanticen acceso seguro y controlado.



Roles del Sistema



Usuario

Estudiante · Docente · Personal

- ✓ Reportar incidentes de seguridad
- ✓ Visualizar reportes de la comunidad
- ✓ Publicar y buscar objetos perdidos
- ✓ Recibir notificaciones del sistema



Visitante

Externo — sin cuenta

- ✓ No tiene cuenta propia
- ✓ Registrado por el celador
- ✓ Solo datos de entrada y salida
- ✓ Sin acceso a módulos del sistema



Celador

Operativo de seguridad

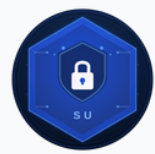
- ✓ Registrar todos los accesos
- ✓ Gestionar reportes de incidentes
- ✓ Administrar objetos perdidos
- ✓ Ver historial y estadísticas diarias



Administrador

Control total del sistema

- ✓ Todo lo del celador y usuario
- ✓ Gestión completa de usuarios
- ✓ Auditoría total del sistema
- ✓ Configuración de tipos y roles



Funcionalidades Clave



Control de Accesos

Registro digital de entrada/salida de estudiantes, docentes, personal y visitantes con historial completo.



Reporte de Incidentes

Formulario para reportar robos, accidentes y emergencias con flujo de revisión y resolución.



Objetos Perdidos

Tablón comunitario de publicaciones con comentarios y notificación automática al personal.



Notificaciones

Alertas en tiempo real al personal de seguridad y administración ante nuevos reportes.



Auditoría y Reportes

Registro completo de todas las acciones del sistema para trazabilidad y análisis estratégico.



Gestión de Roles

Control de acceso diferenciado por roles: usuario, visitante, celador y administrador.



Stack Tecnológico

Arquitectura de Microservicios con MongoDB



Frontend

React.js

UI reactiva y componentes reutilizables

Tailwind CSS

Diseño moderno y responsivo

React Router

Navegación entre vistas

Axios

Consumo de microservicios REST



Microservicios

Node.js + Express

Servicios independientes por módulo

JWT Auth Service

Autenticación centralizada

REST APIs

Comunicación entre servicios

Middleware custom

Validaciones y permisos



Base de Datos

MongoDB

Base de datos NoSQL orientada a documentos

Mongoose ODM

Modelado y validación de datos

1 BD por servicio

Aislamiento de datos por microservicio

GitHub

Control de versiones y CI



Arquitectura de Microservicios



Cada microservicio tiene su propia base de datos MongoDB — aislamiento total, escalabilidad independiente y resiliencia ante fallos.



Metodología Ágil

— Scrum

¿Por qué Scrum?

Permite entregas incrementales continuas, ideal cuando los requisitos evolucionan. Facilita la colaboración, retroalimentación temprana y adaptación constante a las necesidades reales.

Sprints del Proyecto

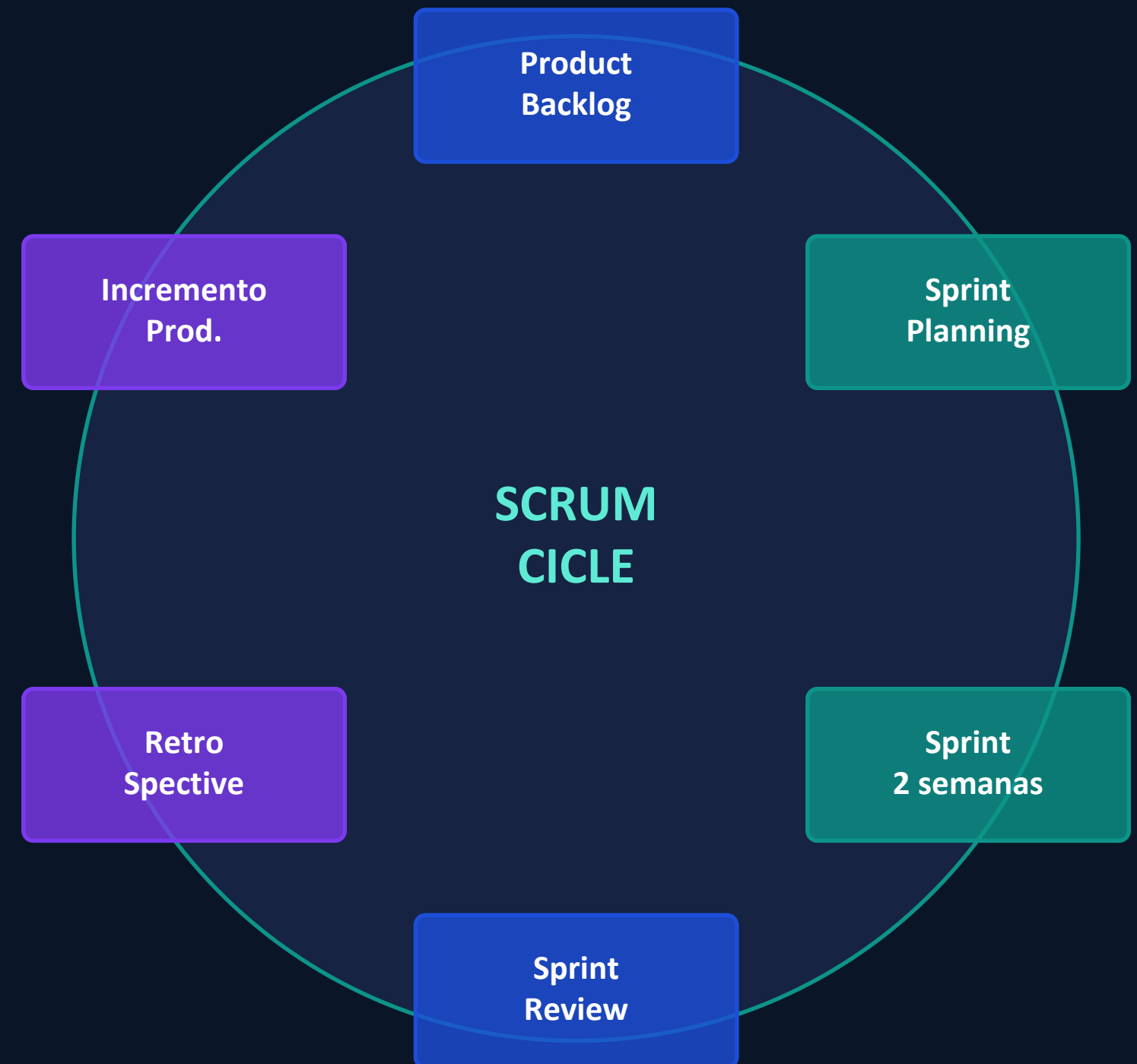
S1: Auth & roles

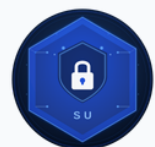
S2: Control accesos

S3: Incidentes

S4: Objetos + Notif.

S5: Auditoría + Deploy





Esfuerzo y Presupuesto

(Pesos Colombianos — COP)

MÓDULO	HORAS	SPRINT
Autenticación y roles	24	S1
Control de accesos	40	S2
Módulo de incidentes	36	S3
Objetos perdidos + notif.	30	S4
Auditoría y configuración	28	S5
Diseño UI/UX y microservicios	30	S1-S5
Pruebas, QA y despliegue	22	S5
TOTAL	210 h	5 Spr.

\$10.500.000

Recursos Humanos
4 devs × 52.5h × \$50.000/h

\$2.400.000

Infraestructura
Servidor, dominio, MongoDB
Atlas

\$900.000

Licencias y Herramientas
Software, diseño, testing

\$1.380.000

Contingencia (10%)

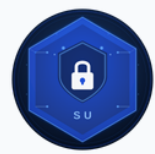
TOTAL ESTIMADO:

\$ 15.180.000 COP



Riesgos del Proyecto

RIESGO	PROB.	IMPACTO	PLAN DE MITIGACIÓN
Cambios frecuentes de requisitos	Alta	Alto	Reuniones semanales con stakeholders y backlog flexible.
Disponibilidad del equipo	Media	Alto	Responsabilidades claras y buffer de tiempo en cada sprint.
Integración frontend/microservicios	Media	Medio	Tests de integración continuos y revisiones de código por PR.
Seguridad en autenticación JWT	Baja	Alto	JWT con expiración corta, sanitización y logs de auditoría.
Adopción baja por los usuarios	Media	Alto	Capacitaciones, manual de usuario y diseño UX intuitivo.
Pérdida de datos en producción	Baja	Alto	Backups automáticos en MongoDB Atlas y política de recuperación documentada.



Factores Críticos de Éxito



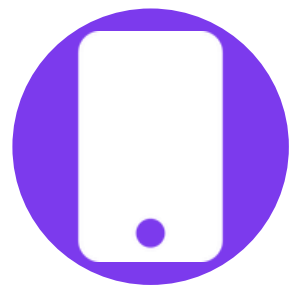
Compromiso institucional

El apoyo de directivos y administrativos es esencial para la adopción masiva del sistema.



Seguridad de la información

Protección robusta con JWT, control de roles y auditoría de cada acción del sistema.



Facilidad de uso — UX

Interfaz intuitiva que minimice la curva de aprendizaje de celadores y usuarios.



Alta disponibilidad

El sistema debe operar 24/7 con mecanismos de recuperación ante fallos.



Capacitación continua

Formación adecuada garantiza el uso correcto y reduce errores operativos.



Mantenimiento y evolución

Plan de actualizaciones basado en retroalimentación real de usuarios del campus.



Impacto Esperado

100%

Accesos registrados digitalmente

↓ 80%

Tiempo de respuesta a incidentes

↑ 95%

Objetos perdidos gestionados

24/7

Disponibilidad del sistema

ACTOR	BENEFICIO PRINCIPAL	MEJORA CLAVE
Estudiantes y Docentes	Canal directo de reporte de incidentes	<i>Seguridad y respuesta inmediata</i>
Celadores	Registro digital completo de todos los accesos	<i>Elimina papel, errores y omisiones</i>
Administración	Visibilidad total del campus en tiempo real	<i>Decisiones basadas en datos reales</i>
Universidad	Reducción de incidentes e imagen institucional	<i>Campus seguro y completamente trazable</i>



Roadmap del Proyecto



Duración total: 13 semanas · Equipo: 4 desarrolladores · 210 horas de trabajo · 5 sprints



SEGURIDAD UNIVERSITARIA

Plataforma de Seguridad · 2026

Conclusiones



Solución integral a una problemática real de seguridad campus.



Arquitectura de microservicios escalable e independiente con MongoDB.



Sistema de roles garantiza acceso seguro y diferenciado.



Desarrollo ágil con Scrum en 5 sprints y 210 horas de trabajo.



Auditoría completa para toma de decisiones basada en datos reales.

¡Gracias por su atención!